

Textaufgaben zu Quadratischen Gleichungen

In den folgenden Lektionen wollen wir gemeinsam den mathematischen Zusammenhang aus unterschiedlichen Fragestellungen extrahieren und in eine Gleichung wiedergeben. Zur Lösung dieser Gleichungen werden wir der Einfachheit halber jeweils den Taschenrechner zur Hilfe nehmen.

Beispiel 1. Welche Zahl ist gesucht?

- a) Von zwei Zahlen ist die eine um 50 grösser als die andere und das Produkt um 50 grösser als die Summe. Bestimme die beiden Zahlen.

[illegible]

- b) Das um 100 verminderte Quadrat einer gesuchten Zahl übertrifft die Zahl 200 um so viel, wie die gesuchte Zahl unter 300 liegt.

[illegible]

Aufgabe 0.1.

1. Dividiert man die Summe zweier positiver Zahlen durch ihre Differenz, so erhält man 12.5% der grösseren Zahl. Berechne die grössere Zahl, wenn die kleinere Zahl 42 ist.
2. Welche positive Zahl muss man zu 0.01 addieren und von 0.01 subtrahieren, damit die Summe der Quadrate der beiden Ergebnisse gleich 0.01 ist?
3. Eine Dame, die um ihr Alter befragt wurde, antwortete: «Das 53fache meiner Jahre übertrifft die Zahl 696 um gerade so viel, wie das Quadrat meiner Jahre beträgt.» Wie alt war die Dame?
4. Fügt man einer zweistelligen (natürlichen) Zahl die Ziffer 2 einmal links und einmal rechts hinzu, so ist das Produkt der entstehenden Zahlen 2222-mal so gross wie die ursprüngliche Zahl. Wie heisst diese?



Arbeitsauftrag: Dienstag, 24.02.26

Ihr bearbeitet in zweier Gruppen eine der folgenden Teilaufgaben und stellt für diese Aufgabe einen vollständigen und erklärten Lösungsweg zusammen. Diesen legt ihr bis am Dienstagabend um 23:59 im Zusammenarbeitsbereich ab. In den Folgelektionen (Freitag, 27. und Montag, 02.) werden wir die Aufgaben aller Gruppen gemeinsam diskutieren.

Aufgabe 0.2. (*Kosten und Gewinn*)



1. Jemand verkauft eine Uhr für Fr. 144.– und gewinnt dabei so viele Prozente, wie die Uhr Franken gekostet hat. Wie viele Prozente sind es?
2. Jemand verkauft eine Ware für Fr. 48.– mit Verlust. Die Verlust-Prozentzahl ist dabei halb so gross wie die Frankenzahl des Ankaufspreises. Berechne den Ankaufspreis.
3. Ein Geschäftsmann beginnt mit einem Kapital von Fr. 2000.– einen Briefmarkenhandel. Den Gewinn des ersten Jahres schlägt er voll zum Kapital. Im zweiten Jahr gewinnt er einen gleich hohen Prozentsatz, den er wieder voll zum Kapital schlägt, wodurch das Kapital auf Fr. 2645.– anwächst. Wie viele Prozente hat er jährlich gewonnen?
4. Ein Geschäftsmann kauft für Fr. 8000.– einen Posten Ware, den er mit Verlust verkaufen muss. Vom Erlös kauft er einen neuen Posten, den er mit Gewinn verkaufen kann. Obwohl die Gewinnprozentzahl des zweiten Geschäfts um 1 grösser ist als die Verlustprozentzahl des ersten, hat er im Ganzen Fr. 55.– verloren. Berechne die Verlustprozentzahl des ersten Geschäfts.
5. Eine Schulklasse fährt mit einem Autocar ins Skilager. Die Fahrtkosten von 300 Franken werden gleichmässig unter den Teilnehmern aufgeteilt. Da ein Schüler krankheitshalber nicht mitfahren kann, ist der Kostenanteil für die übrigen Teilnehmer um 50 Rappen grösser. Wie viele sind mitgefahren?

Aufgabe 0.3. (*Geometrie*)



1. Ein Blumenbeet von 3m Länge und 2m Breite ist ringsum mit konstanter Breite von Rasen eingefasst, sodass Einfassung und Beet gleichen Flächeninhalt haben. Wie breit ist die Einfassung?
2. Die Seitenlängen eines Rechtecks betragen 8cm und 20cm. Wird die erste um x cm vergrößert und die zweite um ebenso viel verkleinert, so ist der neue Flächeninhalt 60% des alten. Berechne die neuen Seitenlängen.
3. In einem rechtwinkligen Dreieck von 20cm Umfang ist die Hypotenuse um 1cm länger als eine Kathete. Berechne die Hypotenuse.
4. Verlängert man zwei parallele Seiten eines Quadrates um je 12cm, so entsteht ein Rechteck, dessen Diagonale 5-mal so lang ist wie die Quadratdiagonale. Berechne die Quadratseite.

Aufgabe 0.4. (*Bewegungen*)



1. Ein Schiff benötigt stromaufwärts für eine 24km lange Strecke 48 Minuten mehr als stromabwärts. Berechne die mittlere Geschwindigkeit des Schiffes gegenüber dem Wasser, wenn die mittlere Strömungsgeschwindigkeit 2.5km/h misst.
2. Ein Schiff fährt in 4 Stunden und 12 Minuten auf einem Fluss 12km stromabwärts und wieder zurück. Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit des Wassers beträgt 3km/h. Mit welcher Eigengeschwindigkeit fährt das Schiff?
3. Ein Eisenbahnzug legt eine 21km lange Strecke mit einer mittleren Geschwindigkeit von 70km/h zurück. Auf den ersten 10km ist seine Geschwindigkeit um 9km/h grösser als auf der Reststrecke. In welcher Zeit legt er die ersten 10km zurück?
4. Auf den Schenkeln eines rechten Winkels bewegen sich zwei Punkte mit derselben konstanten Geschwindigkeit vom Scheitel fort. Der erste startet im Scheitel, der zweite 10 Sekunden später in 10m Abstand vom Scheitel. 20 Sekunden nach Abgang des ersten sind die Punkte 20m voneinander entfernt. Berechne ihre Geschwindigkeit.